

CHAPITRE 16

Notion d'onde et information

Ce chapitre demande de manipuler des vitesses, des durées très courtes et des puissances de dix. Vérifie que ces outils sont en place.

1 Vérifier ses acquis

Q1. La vitesse d'un mobile se calcule par :

- ☐ a. $v = d \times t$
- ☐ b. $v = \frac{d}{t}$
- ☐ c. $v = \frac{t}{d}$
- ☐ d. $v = d + t$

Q2. Un mobile parcourt 150 m en 5,0 s. Sa vitesse vaut :

- ☐ a. 30 m/s
- ☐ b. 750 m/s
- ☐ c. 0,033 m/s
- ☐ d. 145 m/s

Q3. Convertir 4,0 ms en secondes :

- ☐ a. $4,0 \times 10^{-3}$ s
- ☐ b. $4,0 \times 10^{-6}$ s
- ☐ c. 4000 s
- ☐ d. 0,4 s

Q4. Convertir 12 km en mètres :

- ☐ a. 120 m
- ☐ b. 1200 m
- ☐ c. 12 000 m
- ☐ d. 0,012 m

Q5. Le résultat de $\frac{3,0 \times 10^8}{1,5 \times 10^6}$ vaut :

- ☐ a. 200
- ☐ b. 2000
- ☐ c. $4,5 \times 10^{14}$
- ☐ d. 20

Q6. Une grandeur A est **inversement** proportionnelle à B . Si B double, alors A :

- ☐ a. double
- ☐ b. est divisée par deux
- ☐ c. ne change pas
- ☐ d. est multipliée par quatre

Q7. Le **vide** désigne un espace :

- ☐ a. rempli d'air
- ☐ b. dépourvu de matière
- ☐ c. très froid
- ☐ d. rempli d'eau

Corrigé

Q1 b • Q2 a — $150/5,0 = 30 \text{ m/s}$ • **Q3 a** — « milli » signifie 10^{-3} • **Q4 c • Q5 a** — on divise les nombres ($3,0/1,5 = 2$) et on soustrait les exposants ($10^{8-6} = 10^2$), soit $2 \times 10^2 = 200$ • **Q6 b • Q7 b.**